

Devoir surveillé n° 4 CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Continuité · Partie entière · Fonction Arctan · Difficulté : 2 — Approfondissement

Durée
2 h

Auteur
R. Abed — Agrégé de Mathématiques

Année scolaire
2026 / 2027

Barème
20 points

Remarque. Ce corrigé n'emploie que les outils au programme du 2^e Bac SM : encadrement de la partie entière, théorème des gendarmes, quantité conjuguée ($a^n - b^n$), limites de référence ($\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } u}{u} = 1$), trigonométrie, théorème de la bijection, TVI. **Aucun développement limité, équivalent ni règle de l'Hôpital.** Les pastilles [... pt] détaillent le barème.

Rappel. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } u}{u} = 1$ (poser $t = \text{Arctan } u : \frac{\text{Arctan } u}{u} = \frac{t}{\tan t} = \frac{t}{\sin t} \cos t \rightarrow 1$); ($\forall y \in \mathbb{R}$) $y - 1 < E(y) \leq y$; $a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2} = \frac{a^4 - b^4}{(a + b)(a^2 + b^2)}$.

Exercice 1 — Continuité d'une fonction définie par morceaux

★★★ Raisonner

9,5 pts

Question 1

1,5 pt

Idée directrice. Pour identifier un angle : le *localiser* dans $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ puis calculer sa tangente (formules $\tan 2\theta$ et $\tan(p + q)$).

Posons $\theta = \text{Arctan } \frac{1}{3}$ et $\varphi = \text{Arctan } \frac{1}{7}$.

Localisation. $0 < \frac{1}{7} < \frac{1}{3} < \frac{1}{\sqrt{3}}$ et Arctan est strictement croissante, donc $0 < \varphi < \theta < \text{Arctan } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$. D'où $0 < \alpha = 2\theta + \varphi < \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$. [0,5 pt]

Tangente. $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{8}{9}} = \frac{3}{4}$, puis

$$\tan \alpha = \tan(2\theta + \varphi) = \frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{7}}{1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{7}} = \frac{\frac{25}{28}}{\frac{25}{28}} = 1.$$

[0,75 pt] Comme $\alpha \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\alpha = \text{Arctan}(\tan \alpha) = \text{Arctan } 1$: [0,25 pt]

$$\alpha = 2 \text{Arctan } \frac{1}{3} + \text{Arctan } \frac{1}{7} = \frac{\pi}{4}.$$

Question 2

2 pt

En $+\infty$. Pour $x > 1 : 0 < \frac{1}{x} < 1$, donc $E(\frac{1}{x}) = 0$ et $f(x) = \text{Arctan}(\frac{-x}{x}) = \text{Arctan}(-1) = -\frac{\pi}{4}$: f est constante sur $]1, +\infty[$. [0,75 pt]

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\frac{\pi}{4}.$$

En $-\infty$. Posons $t = -x > 0$ ($t \rightarrow +\infty$). Comme Arctan est impaire et $1 - x^3 = 1 + t^3$:

$$f(x) = \pi \frac{1 - \sqrt[4]{1+t^3}}{t^2 (-\text{Arctan } t)} = \pi \frac{\sqrt[4]{1+t^3} - 1}{t^2 \text{Arctan } t}.$$

[0,25 pt] Pour $t \geq 1$: $1 + t^3 \leq 2t^3$, donc $0 < \sqrt[4]{1+t^3} - 1 < \sqrt[4]{2} t^{\frac{3}{4}}$, et $\text{Arctan } t \geq \text{Arctan } 1 = \frac{\pi}{4}$. Ainsi

$$0 < f(x) < \pi \cdot \frac{\sqrt[4]{2} t^{\frac{3}{4}}}{t^2 \cdot \frac{\pi}{4}} = \frac{4\sqrt[4]{2}}{t^{\frac{5}{4}}} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0.$$

[0,75 pt] Par le théorème des gendarmes : **[0,25 pt]**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

Question 3.a)

1 pt

Pour $x > 0$, avec $y = \frac{1}{x}$: $\frac{1}{x} - 1 < E\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}$. En multipliant par $x > 0$:

$$1 - x < x E\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1.$$

[0,5 pt] Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - x) = 1$, le théorème des gendarmes donne : **[0,5 pt]**

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x E\left(\frac{1}{x}\right) = 1.$$

Question 3.b)

1 pt

Pour $x > 0$, $E\left(\frac{1}{x}\right) \geq 0$ donc $E\left(\frac{1}{x}\right) + x > 0$: $f(x)$ est bien défini. En multipliant numérateur et dénominateur par $x > 0$:

$$f(x) = \text{Arctan} \left(\frac{x E\left(\frac{1}{x}\right) - x^2}{x E\left(\frac{1}{x}\right) + x^2} \right), \quad \frac{x E\left(\frac{1}{x}\right) - x^2}{x E\left(\frac{1}{x}\right) + x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$$

[0,5 pt] Arctan étant continue en 1 : **[0,5 pt]**

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \text{Arctan } 1 = \frac{\pi}{4}.$$

Question 4

2 pt

Idée directrice. Forme $\frac{0}{0}$: casser $1 - \sqrt[4]{1-x^3}$ par l'identité $a^4 - b^4$ (qui fait apparaître x^3), puis utiliser $\lim_0 \frac{\text{Arctan } x}{x} = 1$.

Pour $x < 0$, posons $u = \sqrt[4]{1-x^3}$ ($1 - x^3 > 1$, donc $u > 1$) ; $u \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0$. Comme $1 - u^4 = x^3$:

$$1 - u = \frac{1 - u^4}{(1+u)(1+u^2)} = \frac{x^3}{(1+u)(1+u^2)}.$$

[0,5 pt] D'où

$$f(x) = \pi \frac{x^3}{(1+u)(1+u^2)x^2 \text{Arctan } x} = \frac{\pi}{(1+u)(1+u^2)} \times \frac{1}{\frac{\text{Arctan } x}{x}}.$$

[0,5 pt] Or $(1+u)(1+u^2) \rightarrow 2 \times 2 = 4$ et $\frac{\text{Arctan } x}{x} \rightarrow 1$: [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{\pi}{4}.$$

Continuité en 0. $\lim_{0^-} f = \lim_{0^+} f = \frac{\pi}{4} = \alpha = f(0)$ (questions 1 et 3.b) : f est continue en 0. [0,5 pt]

Remarque. C'est exactement le rôle de la question 1 : la valeur imposée $f(0) = \alpha$ est la seule qui rende f continue en 0.

Question 5.a)

1 pt

$(-\sqrt{3})^3 = -3\sqrt{3}$, donc $1 - x^3 = 1 + 3\sqrt{3}$; $x^2 = 3$ et $\text{Arctan}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$, donc $x^2 \text{Arctan } x = -\pi$.

Ainsi $f(-\sqrt{3}) = \pi \frac{1 - \sqrt[4]{1+3\sqrt{3}}}{-\pi} = \sqrt[4]{1+3\sqrt{3}} - 1$. [0,5 pt]

Puis, tous les nombres étant positifs : $\sqrt[4]{1+3\sqrt{3}} > \frac{3}{2} \iff 1+3\sqrt{3} > \frac{81}{16} \iff 3\sqrt{3} > \frac{65}{16} \iff 27 > \frac{4225}{256}$, ce qui est vrai ($\frac{4225}{256} < 17$). [0,5 pt]

$$f(-\sqrt{3}) = \sqrt[4]{1+3\sqrt{3}} - 1 > \frac{1}{2}.$$

Question 5.b)

1 pt

Idée directrice. Le TVI demande un segment : la limite en $-\infty$ fournit une borne b où $f(b) < \frac{1}{2}$.

f est continue sur $] -\infty, 0[$ (quotient de fonctions continues, $x^2 \text{Arctan } x \neq 0$ pour $x < 0$). Comme $\lim_{-\infty} f = 0 < \frac{1}{2}$, il existe $b < -\sqrt{3}$ tel que $f(b) < \frac{1}{2}$. [0,5 pt] Sur $[b, -\sqrt{3}]$, f est continue et $f(b) < \frac{1}{2} < f(-\sqrt{3})$: par le TVI, il existe $c \in]b, -\sqrt{3}[$ avec $f(c) = \frac{1}{2}$. [0,5 pt]

L'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet au moins une solution dans $] -\infty, -\sqrt{3}[$.

Remarque. Sur $] -\sqrt{3}, 0[$ il n'y a pas de solution à attendre : numériquement f y reste supérieure à 0,57 (elle vaut $\approx 0,58$ en $-\sqrt{3}$ et tend vers $\frac{\pi}{4} \approx 0,79$ en 0). La solution est proche de $-2,1$.

Sous-total : 9,5 pts

Exercice 2 — Arctan, racines cubiques et point fixe

★★★ Démontrer

10,5 pts

Question 1

2 pt

Domaine. Pour $x > 0$, $\sqrt{x+1}$ et $\sqrt{x}$ existent; pour $x \leq 0$, $1-x \geq 1 > 0$ et $-x \geq 0$: les racines cubiques existent. $D_f = \mathbb{R}$. [0,5 pt]

En $-\infty$. Pour $x \leq 0$, posons $A = \sqrt[3]{1-x}$, $B = \sqrt[3]{-x}$; $A^3 - B^3 = 1$, donc

$$f(x) = A - B = \frac{A^3 - B^3}{A^2 + AB + B^2} = \frac{1}{A^2 + AB + B^2}.$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $A \rightarrow +\infty$ et $B \rightarrow +\infty$: [0,75 pt]

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

En $+\infty$. $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \rightarrow 0$ et Arctan est continue en 0 : [0,75 pt]

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{4}{\pi} \text{Arctan } 0 = 0.$$

Question 2

2 pt

Idee directrice. Avec $\sqrt{x} = \tan \theta$, on a $\sqrt{x+1} = \frac{1}{\cos \theta}$, et $\frac{1-\sin \theta}{\cos \theta}$ se transforme par les formules de l'angle moitié en $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right)$.

Soit $x > 0$ et $\theta = \text{Arctan } \sqrt{x} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, de sorte que $\tan \theta = \sqrt{x}$ et $\cos \theta > 0$. Alors $x+1 = 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ et $\sqrt{x+1} = \frac{1}{\cos \theta}$. [0,5 pt]

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta}.$$

Avec $\varphi = \frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}$: $\sin \theta = \cos 2\varphi$ et $\cos \theta = \sin 2\varphi$, donc

$$\frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1 - \cos 2\varphi}{\sin 2\varphi} = \frac{2 \sin^2 \varphi}{2 \sin \varphi \cos \varphi} = \tan \varphi.$$

[0,75 pt] Comme $\varphi \in]0, \frac{\pi}{4}[\subset]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $\text{Arctan}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = \varphi = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \text{Arctan } \sqrt{x}$. [0,5 pt]

$$(\forall x > 0) \quad f(x) = \frac{4}{\pi} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \text{Arctan } \sqrt{x} \right) = 1 - \frac{2}{\pi} \text{Arctan } \sqrt{x}.$$

[0,25 pt]

Question 3.a)

1 pt

$f(0) = \sqrt[3]{1} - \sqrt[3]{0} = 1$. Sur $] -\infty, 0]$, f est continue (différence de composées de fonctions continues), donc continue à gauche en 0. [0,5 pt] À droite, par la question 2 : $\lim_{0^+} f = 1 - \frac{2}{\pi} \text{Arctan } 0 = 1 =$

$f(0)$. [0,5 pt] f est continue en 0.

Question 3.b)

2 pt

À droite. Pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = -\frac{2}{\pi} \cdot \frac{\text{Arctan } \sqrt{x}}{x} = -\frac{2}{\pi} \cdot \frac{\text{Arctan } \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

$\frac{\text{Arctan } \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \rightarrow 1$ (car $\sqrt{x} \rightarrow 0$) et $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$: [1 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty.$$

À gauche. Pour $x < 0$, avec $A = \sqrt[3]{1-x}$:

$$\frac{f(x) - 1}{x} = \frac{A - 1}{x} - \frac{\sqrt[3]{-x}}{x} = \frac{-1}{A^2 + A + 1} + \frac{1}{\sqrt[3]{(-x)^2}},$$

car $A - 1 = \frac{A^3 - 1}{A^2 + A + 1} = \frac{-x}{A^2 + A + 1}$ et $-\frac{\sqrt[3]{-x}}{x} = \frac{\sqrt[3]{-x}}{-x} = \frac{1}{\sqrt[3]{(-x)^2}}$. [0,5 pt] Le premier terme tend vers $-\frac{1}{3}$, le second vers $+\infty$: [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = +\infty.$$

Remarque. Les deux taux d'accroissement sont infinis (et de signes opposés) : la courbe de f admet au point $(0, 1)$ une *demi-tangente verticale* de chaque côté ; f n'est pas dérivable en 0.

Question 4

2 pt

Bijection. Pour $x \geq 0$, $g(x) = 1 - \frac{2}{\pi} \operatorname{Arctan} \sqrt{x}$ (question 2 pour $x > 0$, et $g(0) = 1$ convient). $x \mapsto \operatorname{Arctan} \sqrt{x}$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$ (composée), donc g est continue et strictement décroissante. [0,5 pt] $g(0) = 1$ et $\lim_{+\infty} g = 1 - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 0$: g réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J =]0, 1]$. [0,5 pt]

Réciproque. Soit $y \in]0, 1]$ et $x \geq 0$:

$$g(x) = y \iff \operatorname{Arctan} \sqrt{x} = \frac{\pi}{2}(1 - y).$$

Comme $\frac{\pi}{2}(1 - y) \in [0, \frac{\pi}{2}[$, ceci équivaut à $\sqrt{x} = \tan(\frac{\pi}{2}(1 - y))$ (qui est ≥ 0), soit [0,75 pt]

$$(\forall x \in]0, 1]) \quad g^{-1}(x) = \tan^2\left(\frac{\pi}{2}(1 - x)\right).$$

[0,25 pt]

Question 5

1,5 pt

Idée directrice. Séparer $\mathbb{R}_-$ (où f est positive, donc ne peut rencontrer la droite $y = x$) et $\mathbb{R}_+$ (où $h(x) = g(x) - x$ est strictement décroissante).

Sur $\mathbb{R}_-$. Pour $x \leq 0$: $1 - x > -x$ et $\sqrt[3]{\cdot}$ est strictement croissante, donc $f(x) > 0 \geq x$: aucune solution. [0,5 pt]

Sur $\mathbb{R}_+$. $h(x) = g(x) - x$ est continue et strictement décroissante sur $[0, +\infty[$ (somme de deux fonctions strictement décroissantes). $h(0) = 1 > 0$ et $h(1) = 1 - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} - 1 = -\frac{1}{2} < 0$. [0,5 pt] Par le TVI et la stricte monotonie, h s'annule en un unique $\beta \in]0, 1[$, et ne s'annule pas ailleurs sur $\mathbb{R}_+$. [0,5 pt]

$$\exists! \beta \in \mathbb{R}, \quad f(\beta) = \beta \quad \text{et} \quad 0 < \beta < 1 \quad (\beta \approx 0,584).$$

Sous-total : 10,5 pts

Récapitulatif du barème

Bloc	Détail (points)	Sous-total	Compétence
Exercice 1	1 : 1,5 · 2 : 2 · 3a : 1 · 3b : 1 · 4 : 2 · 5a : 1 · 5b : 1	9,5	Raisonner
Exercice 2	1 : 2 · 2 : 2 · 3a : 1 · 3b : 2 · 4 : 2 · 5 : 1,5	10,5	Démontrer

TOTAL 20

Discriminants : Ex. 1 Q2 ($-\infty$, gendarmes) · Ex. 1 Q5b (TVI avec une limite) · Ex. 2 Q2 · Ex. 2 Q3b.